

**Министр науки и высшего образования Российской
Федерации**

**Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования**

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

**Факультет информационных технологий и
программирования**

Лабораторная работа № 2

«Разработка модели и скрипта создания хранилища данных.»

Выполнил студент группы № М3315

Сливкин Артем Сергеевич

Подпись:

Проверил:

Повышев Владислав Вячеславович

Санкт-Петербург

2024

Хранилище данных будет реализовано с использованием реляционной СУБД. Наполнение будет производиться в автоматизированном режиме из данных поступающих из источников разработанных в лабораторной работе №1. Для хранилища данных предусмотрена только операция добавления данных, операции модификации и удаления не допустимы.

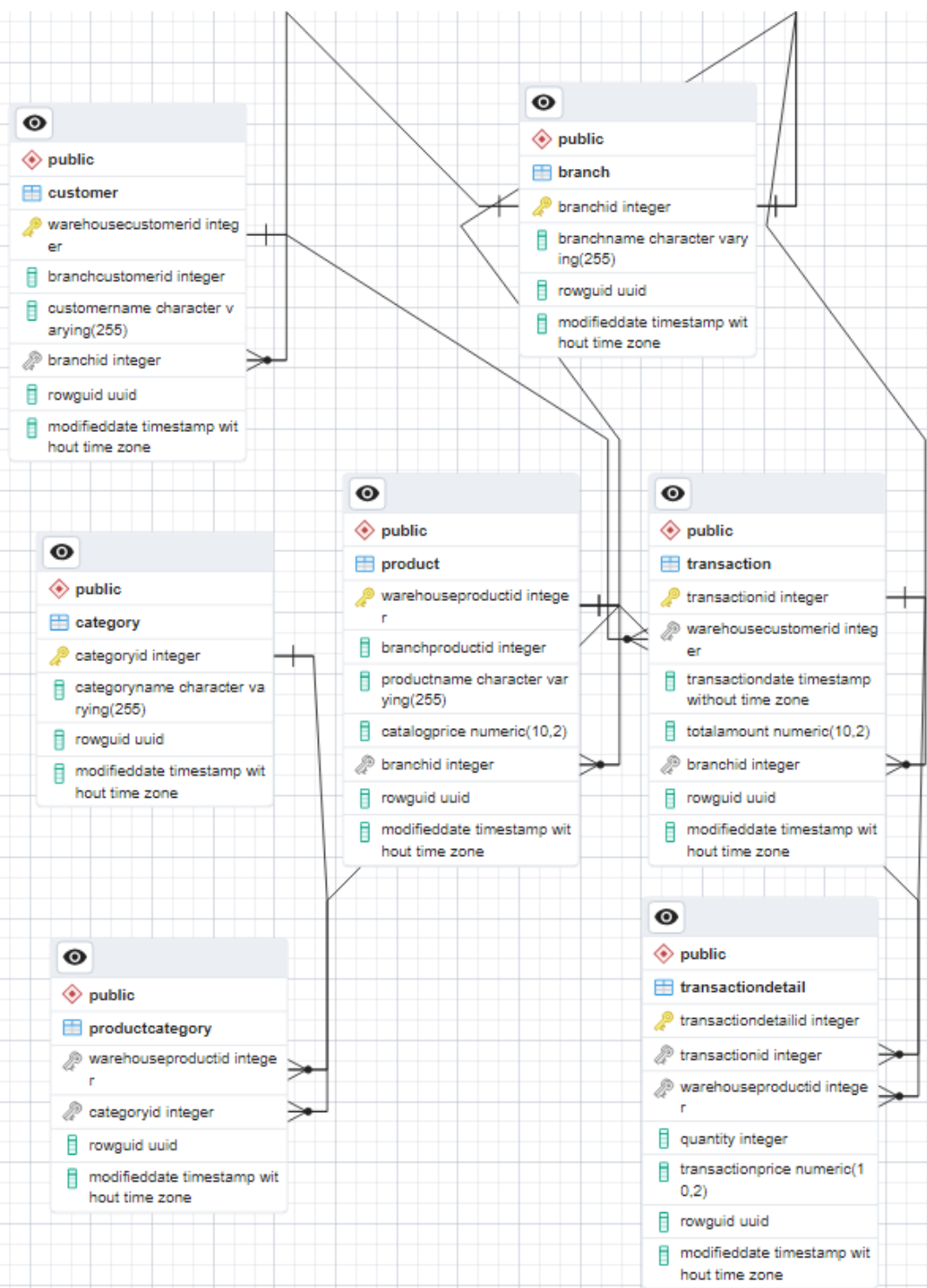
Основными сущностями в хранилище данных будут:

1. Филиал;
2. Покупатель;
3. Товар;
4. Сделки.

Сущность Филиал содержит информацию о филиале из которого поступили данные. Сущность Товар содержит информацию о товаре идентичную информации содержащейся в базе данных Филиала, а так же дополнительную информацию полученную в результате операции обогащения: номер филиала, дату поступления информации. Так как в существующих филиалах идентификация товаров осуществляется по внутренним уникальным ключам, необходимо хранить информацию об этих ключах, а так же дополнительные ключи, обеспечивающие уникальную идентификацию в Хранилище данных. Сущность Покупатель формируется аналогичным способом.

Сущность сделка содержит всю информацию о покупке конкретным покупателем конкретного филиала той или иной номенклатуры товаров в определенном количестве по определенной цене. Таким образом на каждый факт покупки должна храниться следующая информация: уникальный номер товара, по нумерации Хранилища данных, уникальный номер покупателя по нумерации Хранилища данных, количество товаров, цена по прайсу, цена сделки, дата сделки, номер сделки, номер филиала, дата поступления информации.

Так же может потребоваться хранить дополнительную информацию, такую как категория товаров, номера сделок, суммы по сделкам. Для хранения этой информации необходимо создать дополнительные сущности, с уникальными идентификационными номерами в



```
CREATE TABLE Branch (  
    BranchID SERIAL,  
    BranchName VARCHAR(255),  
    RowGuid UUID DEFAULT gen_random_uuid(),  
    ModifiedDate TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

```
CREATE TABLE Customer (  
    WarehouseCustomerID SERIAL, -- Уникальный ключ в Хранилище данных  
    BranchCustomerID INT, -- Внутренний уникальный ключ филиала  
    CustomerName VARCHAR(255),  
    BranchID INT,  
    RowGuid UUID DEFAULT gen_random_uuid(),  
    ModifiedDate TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

```
CREATE TABLE Product (  
    WarehouseProductID SERIAL, -- Уникальный ключ в Хранилище данных  
    BranchProductID INT, -- Внутренний уникальный ключ филиала  
    ProductName VARCHAR(255),  
    CatalogPrice DECIMAL(10, 2),  
    BranchID INT,  
    RowGuid UUID DEFAULT gen_random_uuid(),  
    ModifiedDate TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

```
CREATE TABLE Transaction (
    TransactionID SERIAL,
    WarehouseCustomerID INT, -- Внешний ключ на покупателя в Хранилище данных
    TransactionDate TIMESTAMP,
    TotalAmount DECIMAL(10, 2),
    BranchID INT,
    RowGuid UUID DEFAULT gen_random_uuid(),
    ModifiedDate TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

```
CREATE TABLE TransactionDetail (
    TransactionDetailID SERIAL,
    TransactionID INT, -- Внешний ключ на сделку
    WarehouseProductID INT, -- Внешний ключ на товар в Хранилище данных
    Quantity INT,
    TransactionPrice DECIMAL(10, 2),
    RowGuid UUID DEFAULT gen_random_uuid(),
    ModifiedDate TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

```
CREATE TABLE Category (
    CategoryID SERIAL,
    CategoryName VARCHAR(255),
    RowGuid UUID DEFAULT gen_random_uuid(),
    ModifiedDate TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

```
-- 3. Добавление ограничений и связей между таблицами
-- Первичные ключи
ALTER TABLE Branch ADD PRIMARY KEY (BranchID);
ALTER TABLE Customer ADD PRIMARY KEY (WarehouseCustomerID);
ALTER TABLE Product ADD PRIMARY KEY (WarehouseProductID);
ALTER TABLE Category ADD PRIMARY KEY (CategoryID);
ALTER TABLE Transaction ADD PRIMARY KEY (TransactionID);
ALTER TABLE TransactionDetail ADD PRIMARY KEY (TransactionDetailID);

-- Внешние ключи
ALTER TABLE Customer
    ADD CONSTRAINT fk_customer_branch FOREIGN KEY (BranchID) REFERENCES Branch(BranchID);

ALTER TABLE Product
    ADD CONSTRAINT fk_product_branch FOREIGN KEY (BranchID) REFERENCES Branch(BranchID);

ALTER TABLE Transaction
    ADD CONSTRAINT fk_transaction_customer FOREIGN KEY (WarehouseCustomerID) REFERENCES Customer(WarehouseCustomerID),
    ADD CONSTRAINT fk_transaction_branch FOREIGN KEY (BranchID) REFERENCES Branch(BranchID);

ALTER TABLE TransactionDetail
    ADD CONSTRAINT fk_transactiondetail_transaction FOREIGN KEY (TransactionID) REFERENCES Transaction(TransactionID),
    ADD CONSTRAINT fk_transactiondetail_product FOREIGN KEY (WarehouseProductID) REFERENCES Product(WarehouseProductID);

ALTER TABLE ProductCategory
    ADD CONSTRAINT fk_productcategory_product FOREIGN KEY (WarehouseProductID) REFERENCES Product(WarehouseProductID),
    ADD CONSTRAINT fk_productcategory_category FOREIGN KEY (CategoryID) REFERENCES Category(CategoryID);
```

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION update_modified_auto()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    NEW.ModifiedDate = NOW();
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

```
CREATE TRIGGER update_branch_modtime
BEFORE UPDATE ON Branch
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION update_modified_auto();
```

```
CREATE TRIGGER update_customer_modtime
BEFORE UPDATE ON Customer
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION update_modified_auto();
```

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS postgres_fdw;
```

```
CREATE SERVER west_server  
FOREIGN DATA WRAPPER postgres_fdw  
OPTIONS (host 'localhost', dbname 'West_Branch', port '5432');
```

```
CREATE SERVER east_server  
FOREIGN DATA WRAPPER postgres_fdw  
OPTIONS (host 'localhost', dbname 'East_Branch', port '5432');
```

```
CREATE USER MAPPING FOR CURRENT_USER  
SERVER west_server  
OPTIONS (user 'postgres', password '123');
```

```
CREATE USER MAPPING FOR CURRENT_USER  
SERVER east_server  
OPTIONS (user 'postgres', password '123');
```

```
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS west_schema;  
IMPORT FOREIGN SCHEMA public  
FROM SERVER west_server  
INTO west_schema;
```

```
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS east_schema;  
IMPORT FOREIGN SCHEMA public  
FROM SERVER east_server  
INTO east_schema;
```

```
1  -- Вставка данных покупателей из west_schema
2  INSERT INTO Customer (BranchCustomerID, CustomerName, BranchID)
3  SELECT CustomerID, CustomerName, 1
4  FROM west_schema.Customer;
5
6  -- Вставка данных покупателей из east_schema
7  INSERT INTO Customer (BranchCustomerID, CustomerName, BranchID)
8  SELECT CustomerID, CustomerName, 2
9  FROM east_schema.Customer;
10
11 -- Вставка данных товаров из west_schema
12 INSERT INTO Product (BranchProductID, ProductName, CatalogPrice, BranchID)
13 SELECT ProductID, ProductName, CatalogPrice, 1
14 FROM west_schema.Product;
15
16 -- Вставка данных товаров из east_schema
17 INSERT INTO Product (BranchProductID, ProductName, CatalogPrice, BranchID)
18 SELECT ProductID, ProductName, CatalogPrice, 2
19 FROM east_schema.Product;
20
21 -- Вставка данных транзакций из west_schema
22 INSERT INTO Transaction (WarehouseCustomerID, TransactionDate, TotalAmount, BranchID)
23 SELECT c.WarehouseCustomerID, t.TransactionDate, t.TotalAmount, 1
24 FROM west_schema.Transaction t
25 JOIN Customer c ON c.BranchCustomerID = t.CustomerID AND c.BranchID = 1;
26
27 -- Вставка данных транзакций из east_schema
28 INSERT INTO Transaction (WarehouseCustomerID, TransactionDate, TotalAmount, BranchID)
29 SELECT c.WarehouseCustomerID, t.TransactionDate, t.TotalAmount, 2
30 FROM east_schema.Transaction t
```

```
-- Вставка данных о деталях транзакций из west_schema
INSERT INTO TransactionDetail (TransactionID, WarehouseProductID, Quantity, TransactionPrice)
SELECT trans.TransactionID, p.WarehouseProductID, td.Quantity, td.Price
FROM west_schema.TransactionDetail td
JOIN Transaction trans ON trans.BranchID = 1 AND trans.TransactionID = td.TransactionID
JOIN Product p ON p.BranchProductID = td.ProductID AND p.BranchID = 1;
```

```
-- Вставка данных о деталях транзакций из east_schema
INSERT INTO TransactionDetail (TransactionID, WarehouseProductID, Quantity, TransactionPrice)
SELECT trans.TransactionID, p.WarehouseProductID, td.Quantity, td.Price
FROM east_schema.TransactionDetail td
JOIN Transaction trans ON trans.BranchID = 2 AND trans.TransactionID = td.TransactionID + 47
JOIN Product p ON p.BranchProductID = td.ProductID AND p.BranchID = 2;
```



```
1  -- DELETE FROM TransactionDetail;
2
3  SELECT * FROM branch;
4
```

Data Output

Messages

Notifications

	branchid [PK] integer	branchname character varying (255)	rowguid uuid	modifieddate timestamp without time zone
1	1	West Branch	c746169d-1517-43ed-a1da-67b8b1e5b0...	2024-10-08 14:27:44.119054
2	2	East Branch	ae803445-4b2b-4f8f-9987-f0a18a8d21ab	2024-10-08 14:27:44.119054

Query

Query History

Scratch Pad

```
1  SELECT * FROM customer;
2
```

Data Output

Messages

Notifications

	warehousecustomerid [PK] integer	branchcustomerid integer	customername character varying (255)	branchid integer	rowguid uuid	modifieddate timestamp without time zone
1	1	2	Marie Curie	1	490effb3-2efa-4918-99bf-84732108693b	2024-10-14 13:02:43.279422
2	8	9	Charles Darwin	1	d29dbb22-efc7-4969-87d4-9561587e5eea	2024-10-14 13:02:43.279422
3	9	10	Thomas Edison	1	c9bb5517-557f-4942-a6d7-2d7b68f13f49	2024-10-14 13:02:43.279422
4	10	11	Winston Churchill	1	4bda4b8b-fdc3-41c1-bc77-7bcfc3e4aeb4	2024-10-14 13:02:43.279422
5	11	12	Jane Austen	1	4cd7e331-63d1-45ed-ac78-f7e1abdd3e11	2024-10-14 13:02:43.279422
6	12	13	Frida Kahlo	1	537a7345-19f5-4696-be0a-ff80fc05025b	2024-10-14 13:02:43.279422
7	13	14	Pablo Picasso	1	de4aa1b8-8c1a-4465-9e55-2ad1ac82c0...	2024-10-14 13:02:43.279422
8	15	16	Cleopatra	1	ac56c16b-fbed-46b6-b528-592afb4b11b0	2024-10-14 13:02:43.279422

Query

Query History

Scratch Pad

1

2

SELECT * FROM product;

Data Output

Messages

Notifications

	warehouseproductid [PK] integer	branchproductid integer	productname character varying (255)	catalogprice numeric (10,2)	branchid integer	rowguid uuid	modifieddate timestamp without time zone
1	1	1	Smartphone	799.99	1	e2679c19-267c-4695-a9c4-899a3b21ee...	2024-10-08 15:06:24.795759
2	2	2	Laptop	1199.99	1	06b37bfa-c7ec-490b-9202-ca2f8c7699cc	2024-10-08 15:06:24.795759
3	3	3	Tablet	499.99	1	f655922a-9232-4247-84e9-b12a5a2ba3...	2024-10-08 15:06:24.795759
4	4	4	Smartwatch	299.99	1	b9c80dc9-52ab-4659-bab3-7cdd573d35...	2024-10-08 15:06:24.795759
5	5	5	Headphones	149.99	1	bed189f8-4b36-4620-9828-e44de76961...	2024-10-08 15:06:24.795759
6	6	6	Wireless Speaker	99.99	1	5fae13aa-db36-43db-9e4f-51aafcc908ef	2024-10-08 15:06:24.795759
7	7	7	Gaming Console	399.99	1	32e5ac97-75a5-47c0-b74b-788d54b7b5...	2024-10-08 15:06:24.795759
8	8	8	4K TV	899.99	1	9538fb02-24b4-4fda-ae40-8d214d87a966	2024-10-08 15:06:24.795759

Query

Query History

Scratch Pad

1

2

SELECT * FROM transaction;

Data Output

Messages

Notifications

	transactionid [PK] integer	warehousecustomerid integer	transactiondate timestamp without time zone	totalamount numeric (10,2)	branchid integer	rowguid uuid	modifieddate timestamp without time zone
1	1	47	2024-09-22 15:33:19.906853	500.00	1	10c82491-c1f7-4641-8a8b-680147e30024	2024-10-08 15:06:24.795759
2	2	1	2024-09-22 15:33:19.906853	300.00	1	65ffdfdb-92ed-48e2-8091-140ade8cd3a7	2024-10-08 15:06:24.795759
3	3	2	2024-09-22 15:33:19.906853	450.00	1	34d81837-3063-4cb3-8b82-6cd0edc07d...	2024-10-08 15:06:24.795759
4	4	3	2024-09-22 15:33:19.906853	600.00	1	3ca9e6c8-76d4-4acb-bb3d-963f2b14269a	2024-10-08 15:06:24.795759
5	5	4	2024-09-22 15:33:19.906853	750.00	1	745a2c57-17cc-459b-89d2-e6cc6c829418	2024-10-08 15:06:24.795759
6	6	5	2024-09-22 15:33:19.906853	250.00	1	3b655304-46ee-46ea-a221-5c9764c7c168	2024-10-08 15:06:24.795759
7	7	6	2024-09-22 15:33:19.906853	400.00	1	18904f8a-8815-4793-8fd0-1ac37da49e88	2024-10-08 15:06:24.795759
8	8	7	2024-09-22 15:33:19.906853	550.00	1	c011b45d-89cc-4731-b309-1fb711d565ba	2024-10-08 15:06:24.795759

```
1 SELECT * FROM transactiondetail;
2
```

Data Output Messages Notifications

	transactiondetailid [PK] integer	transactionid integer	warehouseproductid integer	quantity integer	transactionprice numeric (10,2)	rowguid uuid	modifieddate timestamp without time zone
1	1	1	1	2	90.00	443e1ad1-bc32-4dbd-98e4-29838a625...	2024-10-14 23:08:31.760909
2	2	2	4	1	150.00	93fe1865-56f3-451c-9988-b41ddf881c...	2024-10-14 23:08:31.760909
3	3	3	6	3	50.00	4922315d-34bc-4966-b7af-0596daadf4...	2024-10-14 23:08:31.760909
4	4	4	7	2	100.00	1142ebed-3641-47f9-92ce-987c613ec9...	2024-10-14 23:08:31.760909
5	5	5	9	1	450.00	5b719b6e-6b17-4797-9b0c-df7851537...	2024-10-14 23:08:31.760909
6	6	6	11	1	299.00	fcf885f8-f96f-4b50-bd68-626531732615	2024-10-14 23:08:31.760909
7	7	7	13	1	399.00	65b63b86-5267-4211-a469-9febac5f4a...	2024-10-14 23:08:31.760909
8	8	8	16	2	50.00	21e79dfd-9ca4-459c-b552-4e7f266828...	2024-10-14 23:08:31.760909